

Corrigé 1 — l'angle mesuré par rapport au dioptre

a) $n_1 \sin 30^\circ = n_2 \sin \hat{i}_2 \Rightarrow \sin \hat{i}_2 = \frac{1,3 \times \sin 30^\circ}{1} = 1,3 \times 0,5 = 0,65$, d'où $\hat{i}_2 = \arcsin(0,65) \approx 40,5^\circ$. (On part d'un milieu plus réfringent vers un moins réfringent : le rayon s'éloigne de la normale, $\hat{i}_2 > 30^\circ$, cohérent.)

b) L'angle avec le dioptre est le complémentaire de l'angle avec la normale :

$$\beta = 90^\circ - \hat{i}_2 = 90^\circ - \arcsin(0,65) \approx 49,5^\circ.$$

Corrigé 2 — verre vers eau

a) $\sin \hat{i}_2 = \frac{n_1 \sin \hat{i}_1}{n_2} = \frac{1,5 \times \sin 40^\circ}{1,33} = \frac{1,5 \times 0,643}{1,33} = \frac{0,964}{1,33} = 0,725$, d'où $\hat{i}_2 = \arcsin(0,725) \approx 46,5^\circ$.

b) $n_2 < n_1$ (l'eau est moins réfringente que le verre) : le rayon **s'éloigne** de la normale. Cohérent : $46,5^\circ > 40^\circ$.

Corrigé 3 — l'angle de déviation

a) $\sin \hat{i}_2 = \frac{1 \times \sin 50^\circ}{1,5} = \frac{0,766}{1,5} = 0,511 \Rightarrow \hat{i}_2 = \arcsin(0,511) \approx 30,7^\circ$.

b) Sans dioptre, le rayon aurait continué sous l'angle $\hat{i}_1$; il repart en réalité sous $\hat{i}_2$. La déviation est l'écart entre les deux :

$$D = \hat{i}_1 - \hat{i}_2 = 50^\circ - 30,7^\circ = 19,3^\circ.$$

(En entrant dans un milieu plus réfringent, le rayon est « rabattu » vers la normale de D .)

Corrigé 4 — identifier un milieu inconnu

On isole n_2 dans la loi de Snell–Descartes :

$$n_2 = \frac{n_1 \sin \hat{i}_1}{\sin \hat{i}_2} = \frac{1 \times \sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{0,707}{0,5} = 1,41 (\approx \sqrt{2}).$$

Le liquide a un indice $n_2 \approx 1,41$: plus réfringent que l'air, ce qui explique bien que le rayon se soit rapproché de la normale ($30^\circ < 45^\circ$).

Corrigé 5 — choisir le bon tracé

— À la 1^{re} interface ($n_1 \rightarrow n_2$, plus réfringent) : le rayon **se rapproche** de la normale.

— À la 2^e interface ($n_2 \rightarrow$ air, moins réfringent) : le rayon **s'éloigne** de la normale.

Les faces étant parallèles, l'invariant $n \sin \hat{i}$ se conserve : $n_1 \sin \hat{i}_1 = 1 \times \sin \hat{i}_{\text{air}}$, donc $\sin \hat{i}_{\text{air}} = n_1 \sin \hat{i}_1 > \sin \hat{i}_1$ (car $n_1 > 1$). L'angle final dans l'air est donc **plus grand** que l'angle initial dans n_1 : le rayon ressort plus incliné qu'il n'est entré, la couche intermédiaire n_2 ne modifie pas cette conclusion.